Akıllı Tarım Yönetim Sistemi - Gereksinim Analizi Raporu

Proje Adı: Akıllı Tarım Yönetim Sistemi

Takım: Sıfır Hata Timi

Hazırlayan: Özgür Ulusoy

Tarih: 06.03.2026

1. Proje Tanımı ve Amacı

Bu proje, tarımsal alanlarda verimliliği artırmak, su ve gübre tasarrufu sağlamak amacıyla IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Yapay Zeka destekli bir otomasyon sistemi geliştirmeyi hedefler. Sistem, topraktan ve çevreden aldığı verileri analiz ederek insan müdahalesine gerek kalmadan sulama ve ilaçlama kararları verecektir.

2. İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)

Sistemin kullanıcıya ve arka planda gerçekleştireceği temel fonksiyonlar şunlardır:

2.1. Veri Toplama

- **FR-01:** Sistem, toprağın nem oranını anlık olarak ölçmelidir.
- **FR-02:** Sistem, ortam sıcaklığı ve hava nemi verilerini sensörler aracılığıyla toplamalıdır.
- **FR-03:** Toplanan tüm veriler tarih ve saat etiketiyle veritabanına kaydedilmelidir.

2.2. Karar Destek ve Otomasyon

- **FR-04:** Toprak nem oranı belirlenen eşik değerin (örn: %30) altına düştüğünde sistem otomatik olarak sulama motorunu tetiklemelidir.
- **FR-05:** Python tabanlı Yapay Zeka modülü (Scikit-learn), geçmiş hava durumu ve toprak verilerini analizerek "Gelecek 24 saat içinde sulama gerekli mi?" tahmini yapmalıdır.
- **FR-06:** Anormal durumlar (örn: aşırı sıcaklık veya sensör arızası) tespit edildiğinde sistem acil durum moduna geçmelidir.

2.3. Kullanıcı Etkileşimi

- **FR-07:** Çiftçi, mobil uygulama üzerinden tarlasının anlık durumunu (Nem: %45, Sıcaklık: 24°C vb.) görüntüleyebilmelidir.
- **FR-08:** Yönetici paneli üzerinden geçmişe dönük raporlar (Haftalık Su Tüketimi vb.) grafiksel olarak sunulmalıdır.

3. Teknik Gereksinimler (Technical Requirements)

Projenin hayata geçirilmesi için kullanılacak donanım ve yazılım teknolojileri şunlardır:

3.1. Donanım (Hardware)

- **Mikrodenetleyici:** Raspberry Pi veya Arduino (Sensör verilerini okumak için).
- **Sensörler:** Toprak Nem Sensörü (Capacitive Soil Moisture), Sıcaklık ve Nem Sensörü (DHT11/DHT22).
- **Aktüatörler:** 12V Su Pompası / Röle Modülü.

3.2. Yazılım ve Altyapı (Software)

- **Programlama Dili:** Python 3.x (Ana backend ve AI işlemleri için).
- **Veritabanı:** MySQL (Verilerin kalıcı olarak saklanması için).
- **Yapay Zeka Kütüphanesi:** Scikit-learn (Veri analizi ve tahminleme modelleri için).
- **Versiyon Kontrol:** Git & GitHub.
- **IDE:** Visual Studio Code.

4. Kullanıcı Senaryoları (User Scenarios)

Senaryo 1: Otomatik Sulama Süreci

1. Sensörler toprağın kuruduğunu tespit eder (Nem < %30).
2. Python kodu bu veriyi okur ve veritabanına yazar.
3. Algoritma, hava durumunu kontrol eder (Yağmur yağmayacaksa).
4. Sistem su motorunu çalıştırır ve çiftçinin telefonuna "Tarlanız sulanmaya başlandı" bildirimi gönderir.
5. Nem oranı istenen seviyeye gelince (%60) motor otomatik durur.

Senaryo 2: Çiftçi Gözlem Ekranı

1. Kullanıcı (Çiftçi) mobil uygulamayı açar.
2. Ana ekranda "Sistem Durumu: Aktif", "Son Sulama: 2 saat önce" ve "Anlık Nem: %55" bilgilerini görür.
3. İsterse "Manuel Sula" butonuna basarak sistemi uzaktan çalıştırabilir.